

الاختبار الثاني في مادة العلوم الفيزيائية و التكنولوجيا

الجزء الأول (12 نقطة)

التمرين الاول: (6 نقاط)

في إحدى المناطق البعيدة أين تتعدم الشبكة الكهربائية ، يعاني فلاح في استخراج المياه من البئر لسقي مزرعاته فيستعمل لذلك محركا يشتغل بوقود الديزل (المازوت)، لكن تكلفة تشغيله مرتفعة.

في أحد الأيام زار الفلاح معرضا لإحدى الشركات

التي تقترح تركيبا يسمح بتشغيل مضخة كهربائية

غاطسة باستعمال طاقة الشمس (الوثيقة-1)

(1) شكل السلسلة الوظيفية الموافقة لهذا التركيب

(2) استنتج السلسلة الطاقوية الموافقة له.

(3) اعطِ الحصيلة الطاقوية للتركيب في لحظة التشغيل

(4) لو أراد الفلاح سقي حقله ليلا ماذا يجب عليه أن يفعل؟



الوثيقة -1

التمرين الثاني (6 نقاط):

في حصة العلوم الفيزيائية قام زملاؤك بتركيب الدارة الكهربائية مستعينين بمخططها الموضح في (الوثيقة -2) ، حيث استعملوا مصباحين متماثلين من حيث الدلالة و ثلاثة أجهزة قياس متماثلة.

(1) ما اسم جهاز القياس المستعمل؟ و ما وظيفته؟

(2) وضح على المخطط الجهة الاصطلاحية للتيار

(3) أشر جهازا القياس (2) و (3) إلى الشكل التالي:

علما أن المعيار المستعمل هو (3V)

ساعد زملاءك في إكمال الجدول التالي:

$U_1(V)$	$U_2(V)$	$U_3(V)$
5V		

طلب الأستاذ من التلاميذ . تركيب الدارة الكهربائية

كما في المخطط الموضح في (الوثيقة -3)

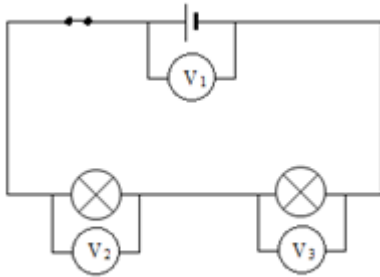
(4) أشر كل جهاز قياس إلى الشكل التالي :

علما أن المعيار المستعمل هو (15V)

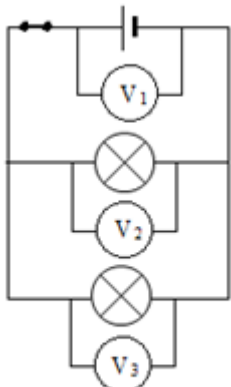
ساعد زملاءك في إكمال الجدول التالي :

$U_1(V)$	$U_2(V)$	$U_3(V)$

(5) من خلال القياسات المسجلة في تجربتين ماذا تستنتج ؟



الوثيقة -2



الوثيقة -3



الجزء الثاني: الوضعية الإدماجية (8 نقاط)

يعاني والد عمر من ارتفاع مبلغ فاتورة الكهرباء و الغاز ، نصحه ابنه الذي يدرس في السنة الثالثة متوسط بأن يقوم بتغيير مصابيح التوهج العادية للمنزل بمصابيح LED . (الوثيقة -4) ، تحجج الأب بأن ثمن مصابيح LED مرتفع جدا مقارنة بمصابيح التوهج العادية ، و أنه سيخسر الكثير من المال إن قام بشراء مصابيح LED.

(1) برأيك من منهما على صواب ؟ علل إجابتك

(2) ما هي الطاقة المحولة في كل مصباح خلال 3h من التشغيل

معبرا عنها بوحدة Kwh.

(3) ماهي تكلفة تشغيل كل مصباح لمدة 3h إذا كان ثمن الكيلوواط ساعي

(1Kwh) هو 4DA ؟

(4) قدم نصيحتين لوالد عمر لترشيد استهلاك الطاقة الكهربائية في المنزل.



مصباح التوهج
220V -75W



مصباح LED
220V -12W

الوثيقة - 4



بالتوفيق و النجاح
أستاذ المادة